

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дискретная математика

Подписано электронной подписью:

Г. Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

Александр Витальевич Боженюк, профессор Института компьютерных технологий и информационной безопасности;

Леонид Анатольевич Гладков, профессор Института компьютерных технологий и информационной безопасности.

Зяблова Евгения Ростиславна, доцент Института компьютерных технологий и информационной безопасности.

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	5
IV. Содержание и структура дисциплины	7
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _1_ семестра очной формы обучения	7
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	12
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	18
5.1. Основная литература	18
5.2. Дополнительная литература	18
5.3. Периодические издания	18
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет	19
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины	19
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	20
VIII. Фонд оценочных средств	25
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	25
8.2. Контрольная работа № 1	25
8.3. Контрольная работа №2	26
8.4. Контрольная работа № 3	27
8.5. Практическая работа № 1 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	28
8.6. Практическая работа № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	29
8.7. Практическая работа № 3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	29
8.8. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 1	31

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- формирование системы знаний о методологии использования математического инструментария дискретной математики;
- обучение студентов построению моделей, методов и алгоритмов на основе теории множеств, математической логики, теории графов и комбинаторики; изучение основ дискретных математических методов;
- рассмотрение практических, теоретических и фундаментальных задач на существование, эффективное построение, перечисление и оптимизацию объектов, зависящих от большого числа дискретных переменных.
- овладение современным аппаратом и методами дискретной математики для дальнейшего использования при решении теоретических и прикладных задач;
- формирование личности обучающегося, развитие его интеллекта и способности к логическому и алгоритмическому мышлению;
- выработка умения анализировать полученные результаты, навыки самостоятельного изучения литературы по математике и ее приложениям.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение основ дискретной математики и освоение приемов решения практических задач по темам дисциплины;
- развитие умения оперировать понятиями и методами дисциплины, используемыми в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности;
- развивать у студентов умения самостоятельно расширять и углублять математические знания, научить употреблять математическую символику;
- продемонстрировать математические модели простейших систем и процессов в естествознании и технике, привить навыки использования основных приемов обработки экспериментальных данных;
- сформировать навыки работы с графическими конструкциями в математике;
- продемонстрировать обучающимся на примерах математических понятий и методов действия законов науки, сущность научного подхода, специфику математики и ее роль в развитии науки.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к модулю общеуниверситетских дисциплин образовательной программы.

Данная дисциплина опирается на базовые знания, умения и навыки, формируемые при получении предшествующего уровня образования.

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- высшей математики, для производственной, преддипломной практик и выпускной квалификационной работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. Способен понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять междисциплинарные и общенаучные знания и методы для решения задач анализа, моделирования и исследования объектов профессиональной деятельности	ОПК-1.1. Анализирует естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности	Знания: – теоретических основ теории множеств, математической логики, теории графов и комбинаторики для понимания естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности
		Умения: – применять методы базовый инструментарий теории множеств, математической логики, теории графов, булевой алгебры, элементов комбинаторики для проведения анализа естественнонаучных проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности
		Навыки: – проведения анализа естественнонаучных проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности с помощью базового инструментария теории множеств, математической логики, теории графов и комбинаторики
	ОПК-1.2. Решает стандартные профессиональные задачи с применением междисциплинарных и общенаучных знаний, методов математического анализа и моделирования	Знания: – основ теории логики и множеств, теории графов, булевой алгебры, элементов комбинаторного анализа для понимания стандартных профессиональных задач в контексте междисциплинарных и общенаучных знаний
		Умения: – применять комбинаторные конфигурации для решения задач, определять тип бинарных отношений и их свойств, выполнять операции над множествами, выполнять операции над графами, выполнять тождественные преобразования, находить СДНФ, СКНФ, определять минимальные ДНФ для решения как стандартных профессиональных задач, так и задач междисциплинарного характера
		Навыки: – владения базовым инструментарием дискретной математики, математической логики для решения стандартных профессиональных задач с применением междисциплинарных и общенаучных знаний

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-5. MF-5 Способен применять продвинутое математические методы (теория графов, функциональный анализ, теория категорий) для решения сложных задач ИИ и разработки новых алгоритмов.	ПК-5.1 MF-5.1 Применяет современную теоретическую математику для разработки новых алгоритмов и формулирования перспективных задач ИИ	Знания: - основных понятий теории графов; - основных алгоритмов теории графов, в том числе алгоритмов обхода графов, поиска кратчайших путей, раскраски графов и др.; - основных характеристик для спектрального анализа графа; - о понятии случайного графа.
		Умения: - применять основные понятия, характеристики и алгоритмы теории графов для решения сложных задач ИИ, в том числе для анализа структуры нейронных сетей
		Навыки: - владения базовым инструментарием теории графов для решения сложных задач ИИ и разработки новых алгоритмов

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов,
в том числе 6 зачётных единиц, 216 часов
1 зачётная единица, 36 часов на экзамен

Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _1_ семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного сре дства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Консульта ции					
Модуль 1. Основы теории множеств											
1	Понятие множества	1	2	–	–	-	1	Информацион ная лекция	–		–
2	Задание множеств	1	-	2	–	-	1	Семинар	–		–
3	Логические операции	1	2	-	–	-	1	Информацион ная лекция	-	-	-
4	Логические функции	1	-	2	–	-	1	Семинар	–	-	–
5	Операции над множествами	1	2	–	–	-	1	Информацион ная лекция	-	-	–
6	Методы взаимного включения и от противного	1	–	2	–	-	1	Семинар	-	-	-
7	Прямое произведение множеств	1	2	–	–	-	1	Информацион ная лекция	–	-	–
8	Множества, равенства множеств	1	–	2	–	-	3	Семинар	Практическая работа №1	Практиче ская работа	6
9	Инверсия и композиция	1	2	-	-	-	1	Информацион ная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного сре- дства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Консульта- ции					
10	Равенства прямых произведений	1	-	2	-	-	1	Семинар	-	-	-
11	Соответствия. Операции над соответствиями	1	2	-	-	-	1	Информацион- ная лекция	-	-	-
12	Образ и прообраз множества	1	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
13	Свойства соответствий	1	2	-	-	-	1	Информацион- ная лекция	-	-	-
14	Функции	1	-	2	-	-	1	Семинар	-	-	-
15	Отношения. Операции над отношениями	1	2	-	-	-	1	Информацион- ная лекция	-	-	-
16	Равенства отношений	1	-	2	-	-	1	Семинар			
17	Основные свойства отношений	1	2	-	-	-	1	Информацион- ная лекция	-	-	-
18	Основные свойства отношений	1	-	2	-	-	1	Семинар	-	-	-
19	Нечеткие множества. Операции над нечеткими множествами	1	2	-	-	-	1	Информацион- ная лекция	-	-	-
20	Включение и равенство нечетких множеств	1	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
21	Нечеткие множества. Операции над нечеткими множествами	1	2	-	-	-	1	Информацион- ная лекция	-	-	-
22	Рубежный контроль по основам теории множеств		-	2	-	-	4	Семинар	Контрольная работа №1	Контроль ная работа	14
Модуль 2. Алгебра логики											
23	Элементы алгебры логики. Булевы функции	1	2	–	–	-	1	Информацион- ная лекция	–	-	–
24	Работа с основными логическими тождествами и законами	1	-	2	–	-	1	Семинар	–	-	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного сре дства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Консульта ции					
25	Нормальные формы булевых функций	1	2	-	—	-	1	Информационная лекция	-	-	-
26	Разложение по k-переменным, СДНФ, СКНФ	1	-	2	—	-	1	Семинар	—	-	—
27	Минимизация булевых функций. Логические схемы	1	2	—	—	-	1	Информационная лекция	—	-	—
28	Построение карт Карно 2-х 3-х 4-х переменных. Логические схемы	1	—	2	—	-	1	Семинар	-	-	-
29	Минимизация булевых функций	1	2	—	—	-	1	Информационная лекция	—		—
30	Методы неопределенных коэффициентов, Квайна Мак-Класки	1	-	2	-	-	3	Семинар	Практическая работа №2	Практическая работа	6
31	Минимизация полиномиальной СНФ и в базисе Вебба. Понятие формальной системы.	1	2	-	-	-	1	Информационная лекция	-	-	-
32	Методы минимизации в полиномиальной СНФ и в базисе Вебба.	1	-	2	-	-	1	Семинар	-	-	-
33	Теорема Поста о функциональной полноте. 5 классов булевых функций.	1	2	-	-	-	1	Информационная лекция	-	-	-
34	Рубежный контроль по теории множеств и алгебре логики	1	—	2	—	-	4	Семинар	Контрольная работа №2	Контрольная работа	14
Модуль 3. Основы теории графов и комбинаторики											
35	Основные понятия теории графов и их интерпретация. Нечеткий граф.	1	2	—	—	-	1	Информационная лекция	—	-	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного сре дства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Консульта ции					
36	Виды графов. Маршруты, цепи, циклы, мосты, и шарниры. Нечеткий граф.	1	–	2	–	-	1	Семинар	-	-	-
37	Обход графа. Специальные циклы графов (Эйлеровые и Гамильтоновы). Клики графа, изоморфизм	1	2	–	–	-	1	Информационная лекция	-	-	-
38	Обход графа. Построение Эйлеровых и Гамильтоновых цепей и циклов. Клики графа, изоморфизм	1	–	2	–	-	1	Семинар	-	-	-
39	Расстояние на графе. Алгоритмы поиска кратчайших путей. Метрики графа.	1	2	–	–	-	1	Информационная лекция	–	-	–
40	Вычисление расстояний и метрик графа.	1	-	2	-	-	1	Семинар	-	-	-
41	Плоский граф, двудольный граф, деревья. Задача о паросочетании	1	2	–	–	-	1	Информационная лекция	–	-	–
42	Минимизация пересечений ребер графа. Задача о паросочетании	1	-	2	-	-	1	Семинар	-	-	-
43	Применение теории графов в системах ИИ. Спектральный анализ графов. Основные числа теории графов. Алгоритм раскраски графа	1	2	–	–	-	1	Информационная лекция	–	-	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного сре дства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Консульта ции					
44	Основные числа теории графов (хроматическое и цикломатическое числа, компонента связности, число остова).	1	–	2	–	-	3	Семинар	Практическая работа №3	Практиче ская работа	6
45	Определение максимальных внутренне устойчивых, минимальных внешне устойчивых множеств и ядер графа	1	2	-	-	-	1	Информацион ная лекция	-	-	-
46	Метод Магу для нахождения максимальных внутренне устойчивых, минимальных внешне устойчивых множеств и ядер графа	1	-	2	–	-	2	Семинар	–	-	–
47	Понятие случайного графа, способы генерации	1	2	-	-	-	1	Информацион ная лекция	-	-	-
48	Случайные графы в системах ИИ	1	-	2	-	-	1	Семинар	-	-	-
49	Применение теории графов в системах ИИ. Графовые нейронные сети (основы). Понятие кластеризации графа	1	2	–	-	-	1	Информацион ная лекция	-	-	-
50	Современные тенденции использования основ теории графов в решении сложных задач ИИ	1	-	2	-	-	1	Семинар	-	-	-
51	Правила и принципы включений-исключений	1	2	-	-	-	1	Информацион ная лекция	-	-	-
52	Перестановки и сочетания	1	-	2	-	-	1	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного сре дства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Консульта ции					
53	Основные правила и формулы комбинаторики	1	2	–	-	-	1	Информацион ная лекция	-	-	-
54	Рубежный контроль по теории графов и комбинаторике	1	–	2	–	-	4	Семинар	Контрольная работа №3	Контроль ная работа	14
Промежуточная аттестация (экзамен)		1	–	–	–	-	36		Экзаменацион ные вопросы и бил еты		40
Итого часов		1	54	54	-	-	108		–		

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 1. Основы теории множеств						
1	Понятие множества	1	1	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
2	Задание множеств	1	1	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
3	Логические операции	1	1	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
4	Логические функции	1	2	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
5	Операции над множествами	1	2	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
6	Методы взаимного включения и от противного	1	2	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
7	Прямое произведение множеств	1	3	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
8	Множества, равенства множеств	1	3	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к практической работе №1;	3	[1]– [4], [12], [16]–[19]
9	Инверсия и композиция	1	3	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
10	Равенства прямых произведений	1	4	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
11	Соответствия. Операции над соответствиями	1	4	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
12	Образ и прообраз множества	1	4	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]– [4], [12], [16]–[19]
13	Свойства соответствий	1	5	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
14	Функции	1	5	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
15	Отношения. Операции над отношениями	1	5	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
16	Равенства отношений	1	6	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
17	Основные свойства отношений	1	6	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
18	Основные свойства отношений	1	6	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [12], [16]–[19]
19	Нечеткие множества. Операции над нечеткими множествами	1	7	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [16]–[19]
20	Включение и равенство нечетких множеств	1	7	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]– [4], [16]–[19]
21	Нечеткие множества. Операции над нечеткими множествами	1	7	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	[1]– [4], [16]–[19]
22	Рубежный контроль по основам теории множеств	1	8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе №1;	4	[1]– [4], [12], [16]–[19]
Модуль 2. Алгебра логики						
23	Элементы алгебры логики	1	8	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]– [4], [16]–[19]
24	Работа с основными логическими тождествами и законами	1	8	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]– [4], [16]–[19]
25	Нормальные формы булевых функций	1	9	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]– [4], [16]–[19]
26	Разложение по k-переменным, СДНФ, СКНФ	1	9	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]– [4], [16]–[19]
27	Минимизация булевых функций. Логические схемы	1	9	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]– [4], [16]–[19]
28	Построение карт Карно 2-х 3-х 4-х переменных. Логические схемы	1	10	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]– [4], [16]–[19]
29	Минимизация булевых функций	1	10	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]– [4], [16]–[19]
30	Методы неопределенных коэффициентов, Квайна Мак-Класки	1	10	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к практической работе №2;	3	[1]– [4], [16]–[19]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
31	Минимизация полиномиальной СНФ и в базисе Вебба. Понятие формальной системы.	1	11	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]– [4], [16]– [19], [21]
32	Методы минимизации в полиномиальной СНФ и в базисе Вебба.	1	11	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]– [4], [16]–[19]
33	Теорема Поста о функциональной полноте. 5 классов булевых функций.	1	11	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]– [4], [16]–[19]
34	Рубежный контроль по теории множеств и алгебре логики	1	12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе №2	4	[1]– [4], [16]– [19], [21]
Модуль 3. Основы теории графов и комбинаторики						
35	Основные понятия теории графов и их интерпретация. Нечеткий граф.	1	12	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[13]
36	Виды графов. Маршруты, цепи, циклы, мосты, и шарниры. Нечеткий граф.	1	12	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[13]
37	Обход графа. Специальные циклы графов (Эйлеровые и Гамильтоновы). Клики графа, изоморфизм	1	13	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[13]
38	Обход графа. Построение Эйлеровых и Гамильтоновых цепей и циклов. Клики графа, изоморфизм	1	13	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[13]
39	Расстояние на графе. Алгоритмы поиска кратчайших путей. Метрики графа. Задача о паросочетании	1	13	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[13]
40	Вычисление расстояний и метрик графа. Задача о паросочетании	1	14	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[13]
41	Плоский граф, двудольный граф, деревья	1	14	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[13]
42	Минимизация пересечений ребер графа	1	14	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[13]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
43	Применение теории графов в системах ИИ. Спектральный анализ графов. Основные числа теории графов. Алгоритм раскраски графа	1	15	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[13], [15]
44	Основные числа теории графов (хроматическое и цикломатическое числа, компонента связности, число остова).	1	15	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[13], [15]
45	Определение максимальных внутренне устойчивых, минимальных внешне устойчивых множеств и ядер графа	1	15	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[13]
46	Метод Магу для нахождения максимальных внутренне устойчивых, минимальных внешне устойчивых множеств и ядер графа	1	16	– проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [5]–[13]
47	Понятие случайного графа, способы генерации	1	16	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[13]
48	Случайные графы в системах ИИ	1	16	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к практической работе №3;	3	[1], [5]–[13]
49	Применение теории графов в системах ИИ. Графовые нейронные сети (основы). Понятие кластеризации графа	1	17	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[14]
50	Современные тенденции использования основ теории графов в решении сложных задач ИИ	1	17	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1], [5]–[14]
51	Правила и принципы включений-исключений	1	17	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[4], [18]–[20]
52	Перестановки и сочетания	1	18	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[4], [18]–[20]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
53	Основные правила и формулы комбинаторики	1	18	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[4], [18]–[20]
54	Рубежный контроль по теории графов и комбинаторике	1	18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе №3	4	[1], [4]–[15], [18]–[20]
Подготовка к экзамену					36	[1]–[21]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					108	–

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

По дисциплине предусмотрены следующие формы проведения занятий:

- информационная лекция;
- практическое занятие

Наряду с традиционными образовательными технологиями, для реализации дисциплины могут использоваться технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологий в электронной информационно-образовательной среде Южного федерального университета. Лекционные занятия и другие формы контактной работы обучающихся с преподавателем могут проводиться с использованием платформ Microsoft Teams, Cisco, Moodle (BigBlueButton) и др., что позволяет обеспечить онлайн и офлайн взаимодействие преподавателя с обучающимися в рамках дисциплины.

Основными методами текущего контроля являются электронный учёт и контроль учебных достижений студентов (использование средств сервиса балльно-рейтинговой системы; ведение электронного журнала успеваемости, проведение электронного тестирования и применение других средств контроля с использованием системы электронного обучения).

5.1. Основная литература

1. Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Дискретная математика. Учебник. Под редакцией В.М. Курейчика, допущено УМО ВУЗов по университетскому политехническому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям информатика и вычислительная техника и информационные системы – Москва: Изд-во Физмат лит, 2014. – 496с.
2. Берштейн Л.С., Боженюк А.В. Основы дискретной математики. – Учебное пособие. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. - 127с.
3. Марченков, С. С. Избранные главы дискретной математики : учебное пособие : [16+] / С.С. Марченков. – Москва : Физматлит, 2023. – 190 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=704843> (дата обращения: 03.04.2025). – ISBN 978-5-9221-1969-6. – Текст : электронный.
4. Новиков, А. И. Элементы дискретной математики : учебное пособие / А. И. Новиков. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2025. – 210 с. – (Учебные издания для вузов). – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720381> (дата обращения: 03.04.2025). – ISBN 978-5-394-06154-7. – Текст : электронный.
5. Дистель Р. Теория графов. М.: МЦНМО. 2024. 544 с.
6. Курейчик В.М., Курейчик В.В., Мунтян Е.Р. Учебное пособие по курсу «Дискретная математика». Раздел «Теория графов»: учебное пособие. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Изд-во ЮФУ, 2022. – 164 с. – URL: <https://hub.sfedu.ru/repository/material/801299818/> (дата обращения: 03.04.2025).
7. Гладков Л.А. Специальные разделы теории графов: учебное пособие / Гладков Л.А., Гладкова Н.В., Курейчик В.В., Курейчик В.М.; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. – 111 с. <https://hub.sfedu.ru/repository/material/800756512/>
8. Сергеев Н.Е., Мунтян Е.Р. Учебное пособие по курсу «Математические и алгоритмические основы построения интеллектуальных систем», часть 1: учебное пособие. – Ростов-на-Дону ; Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2022. – 154 с. ISBN 978-5-9275-3313-8 Часть 1. – 154 с. ISBN 978-5-9275-3313-8 (Ч. 1). – URL: <https://hub.sfedu.ru/repository/material/801308415/> (дата обращения: 17.10.2025).

5.2. Дополнительная литература

9. Берштейн Л.С., Боженюк А.В. Теория графов: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2007. – 69с.

10. Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Дискретная математика. Теория графов: учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 162 с.
11. Кристофидес Н., Вершков Э.В., Коновальцев И.В. Теория графов. Алгоритмический подход. Москва: Мир, 1978. 432 с.
12. Микони С.В. Дискретная математика для бакалавра: множества, отношения, функции, графы: [Учеб. пособие для вузов] / С.В. Микони. – СПб: Лань, 2012. – 192с.
13. Зуев Ю.А. По океану дискретной математики. Том 2: Графы. Алгоритмы. Коды, блок-схемы, шифры. Т. 2. Москва: Либроком, 2020. 368 с.
14. Jie Zhou, Ganqu Cui, Shengding Hu, etc. Graph neural networks: A review of methods and applications. AI Open, 1, (2020), pp. 57–81.
15. K. Naderi, K. Pankrashkin Introduction to Spectral Graph Theory. Birkhäuser Cham., (2025), 206 p.
16. Ковалева Л.Ф. Дискретная математика в задачах: учебное пособие // Москва: Евразийский открытый институт, 2011, 142 с. ISBN: 978-5-374-00514-1.
17. Жигалова Е.Ф. Дискретная математика: учебное пособие // Томск: Эль Контент, 2014. – 98 с.
18. Логинов Б.М. Введение в дискретную математику: Лекции и упражнения по курсу / Б.М. Логинов. – Калуга: [б. и.], 1998. – 423с.
19. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера: [Учеб. пособие для вузов] / О.П. Кузнецов, Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.; СПб.; Краснодар: Лань, 2004. – 395с.
20. Зуев Ю.А. Современная дискретная математика в задачах и решениях. От перечислительной комбинаторики до криптографии XXI века. Более 700 задач с решениями. Москва: Ленанд, 2018. 304 с.
21. Глушань, В. М. Математическая логика : учебное-методическое пособие / В. М. Глушань ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Таганрог, 2018. – 124 с.

5.3. Периодические издания

- Научный журнал «Известия ЮФУ. Технические науки» (http://www.izv-tn.tti.sfedu.ru/index.php/izv_tn);
- Научный журнал «Открытое образование» (<https://openedu.rea.ru/jour>);
- Электронный журнал «ИВТиО» (Информатика и вычислительная техника и Инженерное образование) (<http://www.ivtio.sfedu.ru/>)

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

- Федеральный портал «Российское образование» (<http://www.edu.ru/>);
- Портал электронных ресурсов ЮФУ (<http://hub.sfedu.ru>);
- Электронно-библиотечная система Лань (<http://e.lanbook.com>);
- Информационно-справочная система Twirpx (<https://www.twirpx.com/>);
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (<http://biblioclub.ru>);
- Электронная библиотека (<http://www.rus-lib.ru>);
- НОУ ИНТУИТ (<http://www.intuit.ru>);
- Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru>).

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Практические занятия	лаборатория информационных технологий	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; – персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет – 10 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint
3	Самостоятельная работа	лаборатория информационных технологий	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; – персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет – 10 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Дискретная математика» читается в 1-м семестре. Учебный процесс обучения дисциплине включает в себя аудиторные занятия (лекции и лабораторные занятия) и самостоятельную работу. Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. Лекторы и преподаватели, ведущие учебные занятия, контролируют посещение всех видов аудиторных занятий. Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов аудиторных учебных занятий (в первую очередь, лекций и лабораторных занятий) и самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы, каждая из которых обладает определенной спецификой.

Если учебные занятия и/или промежуточная аттестация проводятся с использованием ЭО и ДОТ, то при их организации и проведении необходимо руководствоваться Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом ректора ЮФУ №394 от 17 марта 2020 г., и инструкциями в разделе «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии» по адресу <http://ictis.sfedu.ru/dot/>

Проведение лекционных и лабораторных занятий осуществляется с постановкой проблемных вопросов, допускающих возникновение дискуссий, что предполагает активное включение студентов в образовательный процесс.

В организации процесса обучения по дисциплине «Дискретная математика» используются как традиционные, характерные для лекционно-семинарской формы обучения, так и инновационные (интерактивные, имитационные, проектные) технологии. В ходе организации обучения по учебной дисциплине применяются методы проблемного обучения, обучающей игры, дискуссии, метод тестирования.

Подготовка к лекциям. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции. До первой лекции каждый студент может скачать из библиотеки PDF-файл учебных материалов по каждому модулю дисциплины, после чего предварительно прорабатывать учебные материалы перед каждой лекцией. Каждому студенту рекомендуется приносить на лекции любое средство для оперативного просмотра этих учебных материалов (ноутбук, планшет, смартфон и т.п.) на фоне рассказа лектора. Лектор проводит лекцию с синхронным использованием электронной презентации в виде слайдов на большом экране. Эти два источника информации устраняют

необходимость конспектирования лекции. Но студент (при желании) может делать для себя важные электронные или рукописные краткие пометки

При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета, как в истории, так и в настоящее время. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Учебные материалы и презентации лектора по модулям дисциплины имеют следующие отличительные особенности: система сокращений (аббревиатур), выделение важной информации (жирным шрифтом, подчеркивания и т.п.). Кроме того, в учебном материале представлены глоссарий основных терминов предметной области и контрольные вопросы по модулю, а в презентации использованы акцентирующие выделения цветом и знаками в тексте и иллюстрациях. Работая с упомянутыми материалами до лекций, студенту необходимо использовать и ту основную и дополнительную литературу, которую рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционными материалами позволит глубоко овладеть теоретическим материалом дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям. Основная цель проведения этих занятий – формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков. Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с учебной картой практического занятия, которая отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов учебной карты основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса по техническим специальностям, направленная на творческое усвоение теоретических основ учебной дисциплины и получение практических навыков исследования путем постановки, проведения, обработки и представления результатов эксперимента на основе практического использования средств ВТ для наблюдения, измерения, контроля, оценки, приобретения навыков опыта творческой деятельности. Практическая работа – конкретное учебное задание по изучаемой дисциплине, выполняемое на практическом занятии. Цель практического занятия – практическое освоение студентами содержания и методологии изучаемой дисциплины при использовании специальных средств. Основными задачами практического занятия являются:

- приобретение опыта решения учебно-исследовательских и реальных практических задач на основе изученного теоретического материала;
- приобретение опыта проведения эксперимента; – овладение новыми методиками экспериментирования в соответствующей отрасли науки, техники и технологии;
- приобретение умений и навыков эксплуатации технических средств и оборудования;
- формирование умений обработки результатов проведенных исследований;

- анализ и обсуждение полученных результатов и формулирование выводов;
- выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных знаний;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

К выполнению практической работы допускаются студенты, подтвердившие готовность в объеме требований, содержащихся в методических указаниях к практической работе и (или) в устных предварительных указаниях преподавателя. При наличии двух выполненных, но не защищенных лабораторных работ на руках к выполнению третьей студент не допускается. В ходе практических занятий студенты ведут необходимые записи, составляют (по требованию преподавателя) итоговый письменный отчет. На первом занятии цикла практических работ преподаватель должен дать конкретные указания по составлению и оформлению отчетов с целью обеспечения единообразия. В зависимости от особенностей цикла практических занятий отчет составляется каждым студентом индивидуально, либо общий отчет – подгруппой из 2-3 студентов. По окончании практической работы студенты обязаны представить отчет преподавателю для проверки с последующей защитой. По согласованию с преподавателем допускается представление к защите отчета о практической работе во время следующего практического занятия или в индивидуальные сроки, оговоренные с преподавателем. Допускается по согласованию с преподавателем представлять отчет о практической работе в электронном виде. В конце практического занятия преподаватель оценивает работу студента путем проверки отчета и его защиты (собеседования).

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы практического практикума, участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнить предложенные к выполнению задания. В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Выполнение практической работы. Практические работы выполняются в соответствии с индивидуальными вариантами. Студент сдает индивидуальное задание на проверку преподавателю для оценивания правильности выполненных заданий. При наборе не менее 60% от максимального балла студент защищает свою работу, отвечая на вопросы преподавателя, в противном случае работа возвращается студенту на доработку. Основным ориентиром при защите задания могут служить вопросы для собеседования, приведенные в фонде оценочных средств. Оценивание индивидуального задания осуществляется в соответствии с обозначенными в фонде оценочных средств критериями. При оформлении индивидуального задания необходимо придерживаться следующих правил: 1) отчет должен содержать титульный лист с указанием номера варианта, введение; основные тематические разделы (формулировка цели работы, постановка задачи согласно варианту индивидуального задания, описание метода(ов) решения, исходные данные и подробное описание процедуры решения задачи, выводы, обобщение результатов); заключение (в нём должны кратко формулироваться итоги самостоятельной работы студента, систематизированные выводы по основным тематическим разделам, обоснованная оценка степени достижения поставленной цели); список использованных источников (пронумерованный, оформленный в соответствии с ГОСТ библиографический перечень литературных источников и/или Интернет-ресурсов); приложения (листинги программ и др. дополнительный материал); 2) отчет должен удовлетворять ГОСТу в отношении библиографии, ссылок, формул, рисунков, таблиц, соблюдения правил русского языка и т.д.; 3) отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля печатного листа: левое поле – 30 мм, правое – 12-15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Основной шрифт текста – только TimesNewRoman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ – 1,25 см. Текст работы излагается на одной стороне листа. Выравнивание текста по ширине. Каждый новый раздел (заголовок 1-го уровня), за исключением заголовков 2-4 уровней, начинается с новой страницы;

это же правило относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.); 4) при использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных положений включаются со ссылкой на источник. Цитаты выделяются кавычками. Ссылка на литературный источник оформляется в тексте квадратными скобками. Она представляет собой порядковый номер литературного источника из библиографического списка (возможно указание номера страницы, откуда взята цитата). Например: [12, с.181]. Ссылка на несколько источников, идущих в списке, подряд выполняется как, например, [10–15]. Если в тексте работы используются идеи и мысли других авторов, излагаемые ими в разных местах публикаций, то ставится ссылка на источник (источники), а номер страницы при этом не указывается, например: [7] или [2, 8-10]. Рекомендации по работе с литературой. Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать отдельно. Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: ·- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей; ·- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; ·- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; ·- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; ·- пользоваться реферативными и справочными материалами; ·- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия; ·- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам. ·- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.).

Подготовка к промежуточной аттестации. По дисциплине предусмотрен вид промежуточной аттестации – экзамен. Студенты, набравшие в течение семестра 38 и более баллов считаются допущенными к экзамену. Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему контролю модуля, могут по согласованию с преподавателем ликвидировать задолженности до начала промежуточной аттестации (экзамена). Основным ориентиром при подготовке к экзамену служат вопросы для экзамена, приведенные в фонде оценочных средств. Изучая материал, относящийся к конкретному вопросу, следует внимательно прочитать рекомендованную литературу, выделить и рассмотреть различные подходы к его решению, проанализировать их сходство и различие, возможные преимущества и недостатки. При подготовке к экзамену рекомендуется составить план ответа на вопрос и привести примеры использования рассматриваемых теоретических положений на практике. Особенно важно показать экзаменатору уверенное владение темой каждого вопроса, что достигается приведением необходимых примеров из смежных тем, привлечением удачных сведений из связанных тем, качественной оценкой состояния вопроса, упоминанием разработок, деталей, названий, хронологии и т. п.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-1.1 Анализирует естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности	– практические работы № 1-3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта);
2	ОПК-1.2 Решает стандартные профессиональные задачи с применением междисциплинарных и общенаучных знаний, методов математического анализа и моделирования	– контрольные работы № 1-3 – экзаменационные вопросы и билеты.
3	ПК-5.1 MF-5.1 Применяет современную теоретическую математику для разработки новых алгоритмов и формулирования перспективных задач ИИ	– контрольная работа № 3 – практические работы № 1-3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – экзаменационные вопросы и билеты.

8.2. Контрольная работа № 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей): операции над множествами, прямое произведение множеств, соответствие, отношение, нечеткие множества.

Форма обучения: очная

Пример формулировки заданий по уровням освоения компетенций:

№	Формулировка задания	Оценивание задания, баллы	
		Базовый уровень	Продвинутый уровень
1	Доказать равенство множеств методом взаимного включения	3	3
2	Доказать равенство множеств методом от противного	3	3
3	Доказать или опровергнуть равенство прямых произведений множеств	4	4
4	Задать соответствия, обладающие определенными свойствами	2	0
5	Задать отношения, обладающие определенными свойствами	2	0
6	Задать нечеткие соответствия, обладающие определенными свойствами	0	2
7	Задать нечеткие отношения, обладающие определенными свойствами	0	2
	Итого:	14	14

Критерии оценки контрольной работы №1:

14-12 баллов: правильно выполнены все задания практической части практической работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

9-11 балла: правильно выполнены все задания практической части практической работы, правильно даны ответы на большую часть контрольных вопросов, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но с наличием несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, не противоречащих основным понятиям дисциплины.

7-8 баллов: выполнены не все, но более 50% заданий практической работы, дан ответ на часть контрольных вопросов, имеются несущественные ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, не противоречащие основным понятиям дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

0 баллов: выполнено менее 50% практических заданий практической части работы, не даны ответы на контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, противоречащие или искажающие основные понятия дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен.

8.3. Контрольная работа №2

Тип оценочного средства (предмет контроля): контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей): минимизация булевых функций, логические схемы

Форма обучения: очная

Пример формулировки заданий по уровням освоения компетенций:

№	Формулировка задания	Оценивание задания, баллы	
		Базовый уровень	Продвинутый уровень
1	Упростить логическое выражение (привести к нормальной форме записи)	2	0
2	Реализовать логическое выражение в виде схемы в заданном базисе	0	2
3	Минимизировать булеву функцию методом карт Карно	3	3
4	Минимизировать булеву функцию (задача 3) методом Квайна-Мак-Класски	5	5
5	Привести к предваренной нормальной форме формулу	2	2
6	Методом резолюций доказать, что формула G является логическим следствием посылок F_i	2	2
	Итого:	14	14

Критерии оценки контрольной работы №2:

14-12 баллов: правильно выполнены все задания практической части практической работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

9-11 балла: правильно выполнены все задания практической части практической работы, правильно даны ответы на большую часть контрольных вопросов, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но с наличием несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, не противоречащих основным понятиям дисциплины.

7-8 баллов: выполнены не все, но более 50% заданий практической работы, дан ответ на часть контрольных вопросов, имеются несущественные ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, не противоречащие основным понятиям дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

0 баллов: выполнено менее 50% практических заданий практической части работы, не даны ответы на контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, противоречащие или искажающие основные понятия дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен.

8.4. Контрольная работа № 3

Тип оценочного средства (предмет контроля): контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей): основные числа теории графов, определение максимальных внутренне устойчивых, минимальных внешне устойчивых множеств и ядер графа, спектральный анализ графа, случайные графы, правила и формулы комбинаторики

Форма обучения: очная

Пример формулировки заданий по уровням освоения компетенций:

№	Формулировка задания	Оценивание задания, баллы	
		Базовый уровень	Продвинутый уровень
1	Нарисовать граф с числом вершин ... и числом ребер Задать его в теоретико-множественном виде $G=(X,U,F)$.	1	0
2	Построить скелет графа (п.1) и задать его с помощью матриц инцидентности и смежности вершин	2	0
3	Выделить из полученного скелета (п.2) подграф на ... вершины, и произвольный суграф, содержащий ... ребер.	2	0
4	Нарисовать нечеткий граф с числом вершин ... и числом ребер Задать его в теоретико-множественном виде $G=(X,U,F)$.	0	1
5	Построить скелет графа (п.4) и задать его с помощью матриц инцидентности и смежности вершин	0	2
6	Выделить из полученного скелета (п.5) подграф на ... вершины, и произвольный суграф, содержащий ... ребер.	0	2
7	Доказать, что полный граф ... не является планарным	3	3
8	Для заданного графа найти методом Магу максимальные внутренне и минимальные внешне	6	6

	устойчивые множества, числа внутренней и внешней устойчивости и ядра.		
	Итого:	14	14

Критерии оценки контрольной работы №3:

14-12 баллов: правильно выполнены все задания практической части практической работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

9-11 балла: правильно выполнены все задания практической части практической работы, правильно даны ответы на большую часть контрольных вопросов, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но с наличием несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, не противоречащих основным понятиям дисциплины.

7-8 баллов: выполнены не все, но более 50% заданий практической работы, дан ответ на часть контрольных вопросов, имеются несущественные ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, не противоречащие основным понятиям дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

0 баллов: выполнено менее 50% практических заданий практической части работы, не даны ответы на контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, противоречащие или искажающие основные понятия дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен.

8.5. Практическая работа № 1 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита практической работы

Перечень контролируемых тем (модулей): исчисления множеств, операции над множествами; упорядоченные множества; способы построения и использования при решении практических задач;

Форма обучения: очная

Цель: изучение и применение операций над множествами, построение доказательств тождеств с множествами.

Задачи: построение операций пересечения, объединения и разности множеств, решения практических задач.

Содержание: осуществляется построение операций над множествами (объединение, пересечение и разности), построение доказательств тождеств множеств, при помощи: метода двух включений и метода от противного.

Критерии оценки практической работы №1:

6-5 баллов: правильно выполнены все задания практической части практической работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

4-3 балла: правильно выполнены все задания практической части практической работы, правильно даны ответы на большую часть контрольных вопросов, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но с наличием несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, не противоречащих основным понятиям дисциплины.

2 балла: выполнены не все, но более 50% заданий практической работы, дан ответ на часть контрольных вопросов, имеются несущественные ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, не противоречащие основным понятиям дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

0 баллов: выполнено менее 50% практических заданий практической части работы, не даны ответы на контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических

заданий и/или ответах на контрольные вопросы, противоречащие или искажающие основные понятия дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен.

8.6. Практическая работа № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита практической работы

Перечень контролируемых тем (модулей): элементы алгебры логики; нормальные формы булевых функций; минимизация булевых функций; карты Карно;

Форма обучения: очная

Цель: получение практических навыков построения формул логики высказываний, а также, осуществление анализа их свойств, знать, что такое ДНФ и КНФ, уметь приводить формулы алгебры логики к СДНФ и СКНФ и минимизировать их при помощи законов алгебры логики, приобрести навыки решения булевых уравнений, получить практические навыки построения карт Карно-Вейча 2-х, 3-х и 4-х переменных.

Задача: осуществить построение формул логики высказываний, с последующим анализом их свойств.

Содержание: осуществить построение таблиц истинности для некоторого количества высказываний, построить СДНФ, СКДФ, найти минимальную ДНФ. Письменно дать ответы на контрольные вопросы, представленные в практической работе.

Критерии оценки практической работы №2:

6-5 баллов: правильно выполнены все задания практической части практической работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

4-3 балла: правильно выполнены все задания практической части практической работы, правильно даны ответы на большую часть контрольных вопросов, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но с наличием несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, не противоречащих основным понятиям дисциплины.

2 балла: выполнены не все, но более 50% заданий практической работы, дан ответ на часть контрольных вопросов, имеются несущественные ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, не противоречащие основным понятиям дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

0 баллов: выполнено менее 50% практических заданий практической части работы, не даны ответы на контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, противоречащие или искажающие основные понятия дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен.

8.7. Практическая работа № 3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита практической работы

Перечень контролируемых тем (модулей): введение в теорию графов; нечеткие графы; специальные циклы графов (Эйлеровые и Гамильтоновы); деревья; расстояние на графе; алгоритмы поиска кратчайших путей; метрики графа; минимизация пересечений ребер графа; алгоритм раскраски графа; спектральный анализ графов.

Форма обучения: очная

Цель: изучить основы теоретико-множественного и графического представления графов, простейших свойств графов, получить практический навык задания и визуализации графа на плоскости, закрепить навыки построения маршрутов, цепей, циклов и шарниров в графах и применения алгоритмов на графах.

Задача: закрепить знания основных понятий теории графов, приобрести практические умения визуализации графов на плоскости, а также построения маршрутов, цепей, циклов и шарниров в графах и применения алгоритмов на графах.

Содержание: Применение на практике теоретических знаний в области построения графов на плоскости, а также подходов построения маршрутов цепей циклов и шарниров в графах. Определения метрик графов для решения практических задач. В том числе выполнение на занятиях кейс-заданий 1-3.

Пример формулировки кейс-задания 1 по уровням освоения компетенций.

Для обеспечения охраны периметра выбрать подходящую модель подвижного агента с заданными техническими характеристиками. Создается граф, где каждая вершина представляет объект системы. Определяются метрики графа и выполняется сравнение с метриками агентов. Таким образом выбирается наиболее подходящая модель агента для охраны периметра.

№	Формулировка задания	Оценивание задания, баллы	
		Базовый уровень	Продвинутый уровень
1	Представить заданную систему в виде графовой модели.	0,5	0
2	Представить заданную систему в виде нечеткой графовой модели	0	0,5
3	Для полученного графа по заданному алгоритму сформировать матрицу расстояний	1	1
4	Определить метрики графа и выполнить анализ исходной системы	0,5	0,5
	Итого:	2	2

Пример формулировки кейс-задания 2 по уровням освоения компетенций.

Для многопроцессорной системы определить минимально необходимое количество регистров для хранения начальных, текущих и конечных значений операндов программы.

Создается граф, где каждая вершина представляет переменную или временное значение из программы. Ребро соединяет две вершины, если соответствующие переменные используются одновременно и их нельзя хранить в одном регистре.

Компилятор применяет алгоритм раскраски, чтобы назначить каждой вершине (переменной) «цвет», соответствующий одному из доступных регистров.

Основное условие заключается в том, что никакие две соседние вершины (переменные, использующиеся одновременно) не могут иметь один и тот же цвет (регистр).

№	Формулировка задания	Оценивание задания, баллы	
		Базовый уровень	Продвинутый уровень
1	Представить заданную систему в виде графовой модели	0,5	0
2	Представить заданную систему в виде нечеткой графовой модели	0	0,5
3	Для полученного графа выполнить раскраску вершин, получить независимые подмножества вершин и определить хроматическое число графа	1	1
4	Выполнить анализ исходной системы	0,5	0,5

	Итого:	2	2
--	--------	---	---

Пример формулировки кейс-задания 3 по уровням освоения компетенций.

Для локальной вычислительной сети решить задачу нахождения минимального набора серверов или роутеров, из которых можно управлять всей сетью.

Создается граф, где каждая вершина – рабочая станция. Используя метод Магу определить минимально внешне устойчивые множества вершин графа.

№	Формулировка задания	Оценивание задания, баллы	
		Базовый уровень	Продвинутый уровень
1	Представить заданную систему в виде графовой модели	0,5	0
2	Представить заданную систему в виде нечеткой графовой модели	0	0,5
3	Для полученного графа определить внешне устойчивые множества вершин	1	1
4	Выполнить анализ исходной системы	0,5	0,5
	Итого:	2	2

Критерии оценки кейс-заданий:

2 балла: правильно и полностью выполнено кейс-задание, даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

1 балл: кейс-задание выполнено не полностью, но более 50%, дан ответ на часть контрольных вопросов, имеются несущественные ошибки в выполнении задания и/или ответах на контрольные вопросы, не противоречащие основным понятиям дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

0 баллов: выполнено менее 50% кейс-задания, не даны ответы на контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении задания и/или ответах на контрольные вопросы, противоречащие или искажающие основные понятия дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен.

8.8. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 1

Период контроля: 1 семестр

Тип оценочного средства (предмет контроля): экзамен

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Основы теории множеств; Модуль 2. Алгебра логики; Модуль 3. Основы теории графов и комбинаторики.

Перечень экзаменационных вопросов

1. Понятие высказывания. Логические формулы.
2. Кванторы общности и существования. Их взаимосвязь
3. Понятие множества.
4. Способы задания множеств.
5. Основные операции над множествами.
6. Прямое произведение множеств.
7. Проектирование и инверсия множеств
8. Композиция множеств.

9. Понятие соответствия. Образ и прообраз множества при данном соответствии.
10. Сужение и продолжение соответствий
11. Основные свойства соответствий.
12. Функция. Обратная функция.
13. Понятие отношения.
14. Способы задания отношений.
15. Операции над отношениями.
16. Основные свойства отношений.
17. Отношение эквивалентности.
18. Отношение толерантности.
19. Понятие булевых функций.
20. Логические схемы.
21. Логика предикатов.
22. Логический вывод.
23. Неклассические логики.
24. Определение и способы задания графа.
25. Части графа.
26. Свойства графов.
27. Задание графа с помощью матриц.
28. Связность графов.
29. Метод выявления всех маршрутов заданной длины.
30. Метрика графа.
31. Понятие эйлера графа. Необходимое и достаточное условие.
32. Понятие гамильтонова графа. Теорема о достаточном условии.
33. Внутренне устойчивое множество. Число внутренней устойчивости.
34. Раскраска графов.
35. Изоморфизм графов.
36. Паросочетания в графах.
37. Внешне устойчивое множество. Число внешней устойчивости.
38. Спектральный анализ графа.
39. Случайные графы.
40. Нечеткое множество, функция принадлежности нечеткого множества.
41. Нечеткое высказывание. Простые и составные нечеткие высказывания.
42. Степень равенства и степень включения двух нечетких множеств. Нечетко равные нечеткие множества.
43. Понятие r -выборки. R -перестановки с повторениями и без повторений.
44. Понятие R -выборки. R -сочетания с повторениями и без повторений.
45. Размещение и заполнение.

Образец экзаменационного билета

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _____

По дисциплине «Дискретная математика»

Структурное подразделение: Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление подготовки: 10.03.01 Информационная безопасность

1 Вопрос

2 Вопрос

3 Вопрос

Составители _____ А. В. Боженюк, Л.А.Гладков, Е.Р.Зяблова

Председатель УМС ИКТИБ _____ А.Е. Лызь
(подпись)

«__» _____ 2025 г.